BASEREAL-OS · ЭССЕ · ВЕРСИЯ 3

Закон 3/2

геометрическая интерпретация третьего закона Кеплера

Версия 3: инвариант рисунка — это закон обратных квадратов, а масса — источник поля

$\alpha_n = 2\pi / n^{3/2}$ $L^2r = 4\pi^2R^3 = \mu T^2$ $a = \mu / r^2$ $M = \mu = \Phi / 4\pi$

Виталий Колесниченко (Vitali Colesnicenco)
Независимый исследователь, Лондон, Англия, Великобритания
vitalydecoder@gmail.com · ноябрь 2026

Проект	BaseReal-OS https://vitalydecoder.github.io/BaseReal-OS/
Предыдущая версия	V2, 26 апреля 2026, https://doi.org/10.5281/zenodo.19929621
Все версии	https://doi.org/10.5281/zenodo.19799606
Статус	геометрическая основа для построения виртуальных вселенных; классическая механика в геометрической записи, а не заявка на новую физику

Аннотация

Закон 3/2 — это один рисунок: дуги радиуса nR вокруг тела, каждая раскрывается на угол $2\pi/n^{3/2}$ — тот угол, который тело на расстоянии nR проходит за один период T обращения у поверхности центрального тела (третий закон Кеплера). У рисунка есть инвариант: квадрат любой дуги, умноженный на её радиус, равен $4\pi^2R^3$; версия 2 назвала его геометрической массой тела. Если добавить период T, каждая дуга становится путём за один период, а инвариант превращается в закон обратных квадратов: притяжение к центру на расстоянии r равно $a = \mu/r^2$, где $\mu = 4\pi^2R^3/T^2$. Если считать каждую дугу меридианом сферы, поток этого притяжения через любую сферу один и тот же — $4\pi\mu$. Значит, источник поля — само μ, и масса тела $M = \mu = 4\pi^2R^3/T^2$ задаётся двумя числами: радиусом R и периодом T у поверхности. Тот же период задаёт среднюю плотность $\rho = 3\pi/T^2$, а взаимное притяжение точно подчиняется третьему закону Ньютона. Геометрическая масса, развязка массы и поля и «аномалия» Земли из версии 2 отозваны; в §8 сказано, что изменилось и почему.

1. Назначение

- Основа для виртуальных вселенных и учебных симуляторов (в духе Kerbal Space Program), в которых каждое тело задаётся двумя физически понятными числами: радиусом R и периодом T.
- Это классическая механика в геометрической форме. Выкладки ниже воспроизводят третий закон Кеплера, закон обратных квадратов Ньютона и теорему Гаусса о потоке; новой физики здесь не заявляется.

- В используемых единицах гравитационная постоянная G = 1, поэтому масса имеет размерность L^3T^{-2} (LT-система v2).

2. Построение

Из центральной точки вверх проводится вертикальная ось. От оси начинаются дуги радиусом R, 2R, 3R, … Дуга радиуса nR раскрывается на угол $\alpha_n = 2\pi / n^{3/2}$. Первая дуга (n = 1) замыкается в полный круг; дуги можно продолжать без ограничений (рисунок 1).

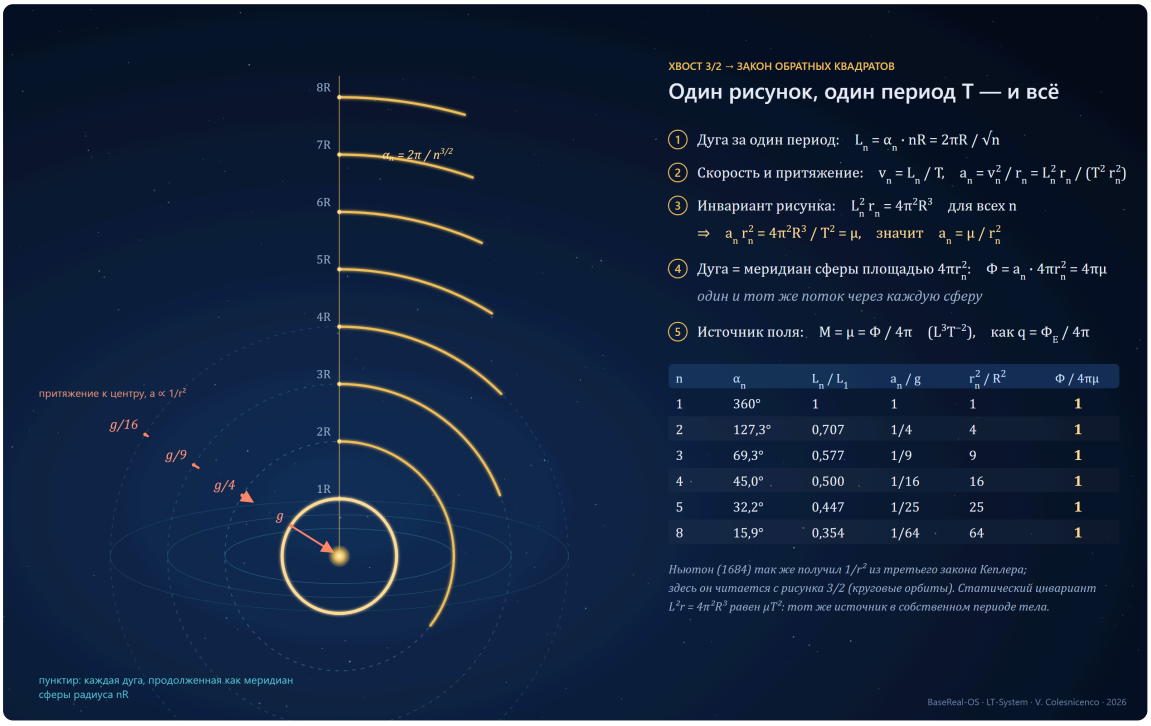


Рисунок 1. Рисунок закона 3/2 (золото), его дуги, продолженные как меридианы сфер (пунктир), притяжение к центру (g, g/4, g/9, g/16) и вывод из §3–5. Последний столбец таблицы — поток через каждую сферу: он одинаков для всех n.

3. Инвариант рисунка

Длина дуги радиуса nR равна $L_n = \alpha_n \cdot nR = 2\pi R / \sqrt{n}$. Её квадрат, умноженный на радиус, одинаков для всех дуг:

$L_n^2 \cdot r_n = (2\pi R / \sqrt{n})^2 \cdot nR = 4\pi^2 R^3$.

Версия 2 считала эту постоянную инертным параметром — «геометрической массой» тела. Разделы 4 и 5 показывают, что это закон обратных квадратов, записанный геометрически.

4. Добавляем период: закон обратных квадратов

Пусть T — период обращения у поверхности тела. Тогда каждая дуга — путь, который за один период проходит тело на круговой орбите радиуса nR: по третьему закону Кеплера его период $P_n = T \cdot n^{3/2}$, поэтому за время T оно проходит угол $2\pi / n^{3/2}$.

- Угловая скорость $\omega_n = \alpha_n / T$, орбитальная скорость $v_n = L_n / T$.
- Параметр поля одинаков на любом расстоянии: $\mu = \omega_n^2 r_n^3 = v_n^2 r_n = 4\pi^2 R^3 / T^2$.
- Притяжение к центру (центростремительное ускорение) на расстоянии r_n: $a_n = v_n^2 / r_n = L_n^2 r_n / (T^2 r_n^2) = 4\pi^2 R^3 / (T^2 r_n^2) = \mu / r_n^2$.

Значит, инвариант рисунка — это $L^2\,r = a \cdot r^2 \cdot T^2$. Деление на T^2 даёт закон обратных квадратов: $a \cdot r^2 = \mu$. У поверхности ($n = 1$) притяжение равно $g = 4\pi^2 R / T^2$, на расстоянии nR — g / n^2.

Так Ньютон получил закон обратных квадратов из третьего закона Кеплера для круговых орбит (*De motu*, 1684); здесь он читается с одного рисунка.

5. Дуги как меридианы: поток и источник поля

Пусть каждая дуга — меридиан сферы радиуса r_n. Площадь сферы $4\pi r_n^2$, и поток притяжения через неё $\Phi = a_n \cdot 4\pi r_n^2 = 4\pi\mu$ — один и тот же для всех сфер (теорема Гаусса).

Величина, которую поле без изменений переносит на любое расстояние, — это μ. Она и есть источник поля, масса тела: $M = \mu = \Phi / 4\pi = 4\pi^2 R^3 / T^2$, размерность L^3T^{-2}.

- При $G = 1$ закон всемирного тяготения записывается без постоянной: $F = M_1 M_2 / r^2$, в той же форме, что и закон Кулона $F = q_1 q_2 / r^2$, где заряд — тоже поток его поля, делённый на 4π.
- Инвариант версии 2 сохраняется под новым именем: $4\pi^2 R^3 = \mu T^2$ — тот же источник, измеренный в собственном периоде тела.
- Килограммы — лишь перевод единиц: $M[\text{кг}] = \mu / G_{SI}$, где $G_{SI} = 6{,}674 \cdot 10^{-11}$ м^3 кг$^{-1}$ с$^{-2}$. Астрономия измеряет μ напрямую и гораздо точнее, чем отдельно G или M.

6. У каждого тела своё время

Период у поверхности следует из измеренных радиуса и параметра поля: $T = 2\pi\sqrt{(R^3/\mu)}$. Средняя плотность следует из одного T: $\rho = M / V = (4\pi^2 R^3/T^2) / (4/3 \cdot \pi R^3) = 3\pi / T^2$.

Тело	R, км	T, с	$\rho = 3\pi/T^2 \div G_{SI}$, кг/м³
Земля	6 371	5 061	5513
Луна	1 737	6 498	3344
Венера	6 052	5 190	5243
Марс	3 390	5 991	3934
Юпитер	69 911	10 319	1326
Солнце	695 700	10 008	1410

Совпадение с измеренными плотностями выполняется по построению (T вычислен из тех же R и μ): одно число T несёт плотность тела. Земля, Марс и Солнце близки к 5, 6 и 10 килосекундам, но закономерности круглых периодов нет (LT-система v2, §7): допустим любой T.

7. Взаимное притяжение и третий закон Ньютона

Каждое тело притягивает другое своим полем: $a_1 = M_2 / d^2$, $a_2 = M_1 / d^2$. Силы равны и противоположны, $F = M_1 M_2 / d^2$, импульс сохраняется, ускорение сближения равно $(M_1 + M_2) / d^2$. В движке это одно правило на пару; приближение «доминирующего тела» не нужно.

Пример: Земля и Венера на расстоянии $d = 4{,}2 \cdot 10^{10}$ м — та же конфигурация, что в версии 2.

Величина	Значение
Венера к Земле, $\mu_{\text{Земли}} / d^2$	$2{,}260 \cdot 10^{-7}$ м/с²
Земля к Венере, $\mu_{\text{Венеры}} / d^2$	$1{,}842 \cdot 10^{-7}$ м/с²
Ускорение сближения	$4{,}101 \cdot 10^{-7}$ м/с²

Величина	Значение
Доля сближения, Венера / Земля	55,1 % / 44,9 %
Сила на каждую планету, $\mu_{Земли}\,\mu_{Венеры} / d^2$	$7{,}34{\cdot}10^{7}$ м^4/с^4 ($1{,}10{\cdot}10^{18}$ Н после деления на G_{SI})

8. Что изменилось относительно версии 2

Пункт	Версия 2	Версия 3
Инвариант $L^2r = 4\pi^2R^3$	геометрическая масса тела, инертный параметр; изображался секторами тора равного объёма (585 кг на м^3)	**закон обратных квадратов в геометрической форме; равен μT^2; изображение тора убрано**
Масса	$M = 4\pi^2R^3$ (L^3)	**$M = \mu = 4\pi^2R^3/T^2$ (L^3T^{-2}) — поток поля, делённый на 4π**
Поле и масса	развязаны; «выигрыш в несколько процентов для малых тел»	**одна величина; утверждение отозвано**
Период Земли	«аномалия +60 с»: радиус на 50 км больше после удара Тейи	**отозвано: T = 5061 с следует из измеренных R и μ и отражает среднюю плотность**
Взаимное притяжение	одно ускорение, разделённое по геометрическим массам (54 % / 46 %)	**каждое тело тянет своим μ; точно (55 % / 45 %)**
Закон обратных квадратов	«естественно следует»	**выведен шаг за шагом из рисунка (§4) и замкнут потоком через сферы (§5)**

> **Почему геометрическую массу пришлось убрать.** При $M = 4\pi^2R^3$ у всех тел одна плотность, $M/V = 3\pi$: после калибровки по Земле каждое тело получает среднюю плотность Земли, 5513 кг/м^3. Тогда Марс выходит в 1,4 раза тяжелее, Солнце — в 3,9 раза, а отношение масс Земли и Луны равно 49,3 вместо измеренных 81,3. Деление того же $4\pi^2R^3$ на T^2 даёт каждому телу его собственную плотность и измеренные массы.

9. Для виртуальных вселенных

Цель прежняя: мир строится из двух чисел на тело — R и T. Поле, орбиты ($P = T{\cdot}(a/R)^{3/2}$), тяжесть на поверхности ($g = 4\pi^2R/T^2$), средняя плотность ($\rho = 3\pi/T^2$) и взаимное притяжение следуют из них — без гравитационной постоянной и без модели плотности. Пользователи могут создавать звёзды, планеты и луны с физически точной механикой; интерактивные демонстрации проекта BaseReal-OS работают ровно по этим правилам.

Литература

1. Kepler, J. (1619). *Harmonices Mundi*, кн. V.
2. Newton, I. (1684). *De motu corporum in gyrum*; (1687). *Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica*.
3. Gauss, C. F. (1813). *Theoria attractionis corporum sphaeroidicorum ellipticorum homogeneorum methodo nova tractata*. Commentationes Societatis Regiae Scientiarum Gottingensis Recentiores, 2.
4. Colesnicenco, V. (2026). *Inverse 3/2 Law (Geometric Interpretation of Kepler's Third Law)*, V2. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.19929621
5. Colesnicenco, V. (2026). *Geometrization of Physical Quantities: A Modification of Bartini's LT-System Based on the Inverse 3/2 Law*. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.20788306
6. Colesnicenco, V. (2026). *LT-System v2: A Dimensional System for Near-Realistic Simulations*. BaseReal-OS, готовится к публикации.